

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Projektiranje informacijskih sustava

Manuela Kurtović

„Gastronomski portal – GirlDinner.ba“

Upravljanje projektom

Mostar, svibanj 2026.

Sadržaj

1. ODABRANA METODOLOGIJA I ARGUMENTACIJA	3
2. SASTAV EKIPE - ULOGE I BROJ ČLANOVA.....	3
3. VREMENSKI RASPORED PROJEKTA I ANGAŽMAN LJUDSKIH RESURSA	4
FAZA 1: Pokretanje projekta (Trajanje: 11 dana 31.03.2026. - 14.04.2026.)	4
FAZA 2: Studija izvodljivosti (Trajanje: 6 dana 15.04.2026. - 22.04.2026.)	4
FAZA 3: Specifikacija zahtjeva (Trajanje: 5 dana 22.04.2026. - 28.04.2026.)	5
FAZA 4: Modeliranje sustava (Trajanje: 5 dana 29.04.2026. - 05.05.2026.)	5
FAZA 5: Specifikacija dizajna (Trajanje: 13 dana 06.05.2026. - 22.05.2026.)	5
FAZA 6: Implementacija / Programiranje (Trajanje: 19 dana 25.05.2026. - 18.06.2026.)	6
FAZA 7: Testiranje i zatvaranje (Trajanje: 13 dana 19.06.2026. - 07.07.2026.)	6

1. ODABRANA METODOLOGIJA I ARGUMENTACIJA

Za projekt „Gastronomski portal - GirlDinner“ odabran je **prediktivni pristup**, odnosno **Vodopadni model (Waterfall)**.

Detaljna argumentacija i teorijska utemeljenost:

1. **Upravljanje opsegom i fiksne faze (Scope Management):** Prema prezentaciji IS11, uspjeh projekta ovisi o ravnoteži troškova, vremena i opsega. Vodopadni model savršeno odgovara ovom projektu jer su faze strogo sekvencijalne i linearne. Proizvod svake faze (npr. *Specifikacija zahtjeva*) služi kao izravni i nepromjenjivi ulaz za sljedeću fazu (*Modeliranje sustava*).
2. **Korištenje metode kritičnog puta (CPM - Critical Path Method):** Plan projekta je strukturiran s jasnim zavisnostima tipa *Završi-za-početak* (FS), *Početak-s-početkom* (SS) i *Završi-sa-završetkom* (FF). To omogućuje precizno identificiranje kritičnog puta – niza aktivnosti koje izravno utječu na konačni datum završetka projekta (07.07.2026.), što je ključni alat upravljanja vremenom.
3. **Formalne kontrolne točke (Prekretnice/Milestones):** Prema metodologijama poput PRINCE2 i PMI, nadzor nad projektom provodi se kroz fazne provjere. Uvođenjem prekretnica (npr. *Projekt odobren*, *Potvrda zahtjeva*), osiguravamo formalni menadžerski *sign-off* prije ulaska u skupe faze razvoja softvera.

2. SASTAV EKIPE - ULOGE I BROJ ČLANOVA

Projektni tim broji **5 članova**. Kako bi se osiguralo kvalitetno upravljanje prema standardima struke (PMI/PRINCE2), članovima tima dodijeljene su precizne primarne i sekundarne uloge:

1. **ČLAN 1 – Voditelj projekta (Project Manager - PM) i Backend programer**
 - *Opis uloge:* Primarno odgovorna za upravljanje vremenom, resursima i komunikaciju s dionicima (PMI standard). U tehničkom dijelu vodi postavljanje razvojnog okruženja i razvoj serverske logike te baza podataka.
2. **ČLAN 2 – Poslovni analitičar (Business Analyst) i Financijski planer**
 - *Opis uloge:* Zadužena za ekonomsku i operativnu opravdanost projekta (studija izvodljivosti, CBA analiza) te prikupljanje i formalno definiranje poslovnih zahtjeva.
3. **ČLAN 3 – Sistem analitičar (System Analyst) i Lead softverski arhitekt**
 - *Opis uloge:* Prevodi poslovne zahtjeve u tehničke specifikacije. Odgovorna za izradu konceptualnih modela (funkcije, podaci, objekti) i provođenje integracijskog testiranja.
4. **ČLAN 4 – Frontend programer i UI/UX dizajner**
 - *Opis uloge:* Odgovoran za definiranje korisničkih potreba, dizajn vizualnog sučelja (žičani modeli/mockupi) te kompletan razvoj klijentske strane aplikacije (HTML/CSS/JavaScript).
5. **ČLAN 5 – Projektni asistent i Analitičar rizika**
 - *Opis uloge:* Pruža administrativnu podršku voditelju projekta, sudjeluje u ranoj fazi definiranja alternativa i prikupljanju izvora zahtjeva.

3. VREMENSKI RASPORED PROJEKTA I ANGAŽMAN LJUDSKIH RESURSA

Projekt traje ukupno **71 dan** (od 31.03.2026. do 07.07.2026.). Kalendar rada je definiran standardnim radnim tjednom (ponedjeljak-petak, 08:00 - 17:00 h).

U nastavku je detaljna **Struktura raspodjele rada (WBS - Work Breakdown Structure)** proširena eksplicitnim postotcima angažmana za svaki korak.

FAZA 1: Pokretanje projekta (Trajanje: 11 dana | 31.03.2026. - 14.04.2026.)

- **Inicijalizacija projekta i kreiranje tima (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost:* Početna aktivnost.
 - *Resursi i angažman:* Sudjeluje cijeli tim. S obzirom na ravnopravan doprinos postavljanju temelja: **Član 1 (20%), Član 2 (20%), Član 3 (20%), Član 4 (20%), Član 5 (20%).**
- **Definiranje inicijalne ideje portala (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 3 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 2 (100%)** – puni angažman na kreativnom i konceptualnom oblikovanju ideje.
- **Identifikacija dionika (Stakeholder Analysis) (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 4 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – kao PM identificira sve interne i eksterne dionike.
- **Izrada povelje projekta (Project Charter) (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 5 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 2 (100%)** – priprema formalni dokument kojim se projekt autorizira.
- **Izrada inicijalnog projektnog plana (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 5 (FS); odvija se paralelno s izradom povelje.
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – detaljno planiranje rokova i resursa.
- **PREKRETNICA 1: Projekt odobren (14.04.2026.)**
 - *Opis:* Uprava/naručitelj potpisuje Povelju i Plan projekta. Trajanje: 0 dana.

FAZA 2: Studija izvodljivosti (Trajanje: 6 dana | 15.04.2026. - 22.04.2026.)

- **Analiza alternativa (Tehnička i operativna) (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 8 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 5 (100%)** – istraživanje različitih tehnoloških rješenja i platformi.
- **Analiza troškova i koristi (Cost-Benefit Analysis - CBA) (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 10 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 3 (100%)** – izrada financijske projekcije isplativosti.
- **Prikupljanje izvora zahtjeva (Trajanje: 1 dan)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 11 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Zajednički rad na pripremi dokumentacije: **Član 3 (50%) i Član 5 (50%).**
- **PREKRETNICA 2: Projekt isplativ (22.04.2026.)**

- *Opis:* Ekonomska opravdanost je dokazana, odobravaju se sredstva za analizu.
Trajanje: 0 dana.

FAZA 3: Specifikacija zahtjeva (Trajanje: 5 dana | 22.04.2026. - 28.04.2026.)

- **Definiranje poslovnih zahtjeva (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 13 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Član 3 (100%).
- **Definiranje korisničkih zahtjeva (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Počinje istovremeno kada i poslovni zahtjevi (Zavisnost: 15SS).
 - *Resursi i angažman:* Član 4 (100%) – fokus na potrebe krajnjih korisnika kroz Use Case analizu.
- **Definiranje funkcionalnih zahtjeva (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 16 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Detaljno raspisivanje onoga što sustav mora raditi: Član 1 (50%) i Član 2 (50%).
- **Definiranje nefunkcionalnih zahtjeva (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 16 (FS); odvija se paralelno s funkcionalnim zahtjevima.
 - *Resursi i angažman:* Definiranje performansi, sigurnosti i skalabilnosti: Član 1 (50%) i Član 2 (50%).
- **PREKRETNICA 3: Potvrda zahtjeva s naručiteljem (28.04.2026.)**
 - *Opis:* Naručitelj potpisuje SRS (Software Requirements Specification) dokument. Trajanje: 0 dana.

FAZA 4: Modeliranje sustava (Trajanje: 5 dana | 29.04.2026. - 05.05.2026.)

- **Izrada modela funkcija (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 19 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Član 2 (100%) – dekompozicija funkcija sustava.
- **Izrada modela procesa (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Počinje istovremeno s modelom funkcija (Zavisnost: 21SS).
 - *Resursi i angažman:* Član 1 (100%) – modeliranje tijeka podataka i poslovnih procesa.
- **Izrada modela događaja (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 22 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Član 4 (100%) – modeliranje stanja i ponašanja sustava na akcije korisnika.
- **PREKRETNICA 4: Usklađivanje modela i procesa (05.05.2026.)**
 - *Opis:* Interna verifikacija tima da su svi konceptualni modeli međusobno konzistentni. Trajanje: 0 dana.

FAZA 5: Specifikacija dizajna (Trajanje: 13 dana | 06.05.2026. - 22.05.2026.)

- **Izrada modela podataka (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik Prekretnice 24 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Član 2 (100%) – kreiranje ERA modela (entiteti i veze).
- **Izrada objektnog modela (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 26 (FS).

- *Resursi i angažman:* Preslikavanje podataka u klasne dijagrame: **Član 1 (50%) i Član 1 (50%)**.
- **Izrada modela arhitekture (Trajanje: 6 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 27 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – definiranje klijent-poslužiteljske arhitekture i infrastrukture.
- **Dizajn sustava i sučelja (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Aktivnost završava točno kada završava i model arhitekture (Zavisnost: 28FF).
 - *Resursi i angažman:* **Član 4 (100%)** – izrada detaljnog dizajna ekrana i korisničkog iskustva.

FAZA 6: Implementacija / Programiranje (Trajanje: 19 dana | 25.05.2026. - 18.06.2026.)

- **Postavljanje razvojnog okruženja (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 29 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – konfiguracija Git repozitorija, baza podataka i servera.
- **Frontend razvoj korisničkog sučelja (Trajanje: 12 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 31 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 4 (100%)** – kodiranje vizualnih elemenata i formi portala.
- **Backend razvoj (Trajanje: 12 dana)**
 - *Zavisnost:* Počinje istovremeno s frontend razvojem (Zavisnost: 32SS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – programiranje poslovne logike, API-ja i integracija s bazom.
- **Integracija sustava (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 33 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 2 (100%)** – spajanje frontend i backend komponenti u cjelovitu aplikaciju.
- **Optimizacija sustava (Trajanje: 2 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 34 (FS).
 - *Resursi i angažman:* Ključni tehnički tim provodi refaktoriranje i optimizaciju upita: **Član 1 (33.3%), Član 2 (33.3%), Član 4 (33.3%)**.

FAZA 7: Testiranje i zatvaranje (Trajanje: 13 dana | 19.06.2026. - 07.07.2026.)

- **Testiranje funkcionalnosti (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 35 (FS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 1 (100%)** – provjera izvršavanja svih korisničkih scenarija.
- **Integracijsko testiranje (Trajanje: 6 dana)**
 - *Zavisnost:* Počinje istovremeno s funkcionalnim testiranjem (Zavisnost: 37SS).
 - *Resursi i angažman:* **Član 2 (100%)** – provjera stabilnosti protoka podataka između podsustava.
- **Testiranje elemenata sučelja (UI Testing) (Trajanje: 3 dana)**
 - *Zavisnost:* Sljedbenik koraka 38 (FS).

- *Resursi i angažman: Član 4 (100%)* – provjera responzivnosti sučelja i kompatibilnosti s preglednicima.
- **Ispravljanje grešaka (Bug Fixing) i predaja sustava (Trajanje: 4 dana)**
 - *Zavisnost: Sljedbenik koraka 39 (FS).*
 - *Resursi i angažman: Član 2 (100%)* – finalno otklanjanje prijavljenih nepravilnosti prije puštanja u rad.
- **KONAČNA PREKRETNICA: Završetak projekta i puštanje portala u rad (07.07.2026.)**